ZADANIE A4

Oznaczenia radiometryczne

Jednym ze sposobów oznaczania wieku substancji jest wykorzystanie technik radiometrycznych polegających na pomiarze aktywności promieniotwórczej radioizotopów zawartych w analizowanych próbkach. Rozpad promieniotwórczych jąder opisywany jest równaniem kinetycznym pierwszego rzędu. W przypadku próbek ciekłych, przygotowanych w XX wieku można wykorzystać datowanie na podstawie zawartości w nich trytu. Ten izotop wodoru ulega przemianie beta minus, a jego okres półtrwania wynosi 12,33 lat.

Warto nadmienić, że pomiary zawartości radioizotopów w próbkach np. mleka, mięsa, wody są wykonywane rutynowo.

01.01.2021 przeprowadzono powtórne oznaczenie trytu jednej spośród analizowanych w latach 90-tych XX wieku próbek A, B, C, D wody gruntowej. Ustalono, że zawartość tego radioizotopu w 2021 roku wyniosła 0,5 Bq/ml (1 Bq = 1 rozpad/s).

Aktywność trytu w próbkach, w odpowiednich latach, została zestawiona w Tabeli 1:

Tabela 1. Aktywność promieniotwórcza H-3 w analizowanych próbkach wód gruntowych

Próbka	Data dokonania pomiaru radiometrycznego	Oznaczona aktywność trytu (Bq/ml)
A	01.01.1991	5,0
B	01.01.1992	3,6
C	01.01.1993	2,4
D	01.01.1994	1,4

Polecenia:

a. Napisz jaki izotop powstaje w wyniku rozpadu H-3 oraz równanie omawianej przemiany promieniotwórczej.

b. Po ilu latach, licząc od roku 2021, aktywność trytu spadnie poniżej 0,1 Bq/ml w analizowanej próbce?

c. Rozstrzygnij, na podstawie dokonanych obliczeń, którą próbkę poddano powtórnej analizie.

d. Oblicz, ile atomów H-2 znajduje się w 2 μg gazowego wodoru przyjmując, że tego zawartość stabilnego izotopu jest na poziomie 0,015% wagowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. W wyniku rozpadu H-3 powstaje He-3. ${}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{0}_{-1}e + \overline{\upsilon_e}$

b. Po podstawieniu danych do wyrażenia na aktywność izotopu po upływie czasu *t*:

$$A = A_0 \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot t} \qquad 0{,}1 = 0{,}5 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{12{,}33} \cdot t}$$

otrzymujemy wartość 28,63 lat (29 lat).

c. Obliczone aktywności promieniotwórczej próbek pobranych w latach 90-tych i przeliczone na rok 2021 zostały przedstawione w Tabeli:

Próbka	Data	Wiek próbki	Obliczona aktywność trytu w próbkach (Bq/ml) na dzień 01.01.2021
A	01.01.1991	30	0,9
B	01.01.1992	29	0,7
C	01.01.1993	28	0,5
D	01.01.1994	27	0,3

Powtórnej analizie poddano próbkę pobraną w roku 1993.

Obliczenia w tym podpunkcie można wykonać także w taki sposób, że obliczana jest aktywność analizowanej próbki w kolejnych latach: 1991 (2,7 Bq/ml), 1992 (2,6 Bq/ml), 1993 (2,4 Bq/ml), 1994 (2,3 Bq/ml).

d. Masa deuteru (H-2) zawarta w analizowanej próbce wynosi:

$$m_{H-2} = \frac{0{,}015\%}{100\%} \cdot 2 \cdot 10^{-6}\mathrm{g} = 3 \cdot 10^{-10}\mathrm{g}$$

1 mol cząsteczek deuteru waży $2 \cdot 2$ g i zawiera $2 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ atomów. Po podstawieniu danych otrzymujemy liczbę atomów deuteru:

$$N_{\mathrm{H}-2} = \frac{3 \cdot 10^{-10}\mathrm{g}}{2\ \mathrm{g}} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\mathrm{atomów} = 9{,}03 \cdot 10^{13}\ \mathrm{atomów}$$